

テラヘルツ波を用いた あおさのりの非破壊異物検出

令和7年度 卒業研究発表会

電子情報工学科 5年 板谷研究室所属

藤本瑛太

発表内容

1. 研究の背景
2. 研究の目的
3. 画像認識の検証
4. テラヘルツ波の検証
5. 考察

1. 研究の背景

あおさのりについて

- 三重県は全国でも有数のあおさのりの産地
- 松阪以南の伊勢湾、英虞湾、熊野灘沿岸などで盛んに生産されている
- 1970年代に養殖技術が開発されてから自然環境下で生産が続けられている

参考：PRIDE FISH 「あおさのり」

<https://www.pride-fish.jp/JPF/pref/detail.php?pk=1414473395>

グラフ元データ：農林水産省「令和6年漁業・養殖業生産統計」

本統計における「ばらのり」には他種海藻が含まれる可能性がありますが、三重県の実態に鑑み「ばらのり」を主にあおさのりとみなして記述しています

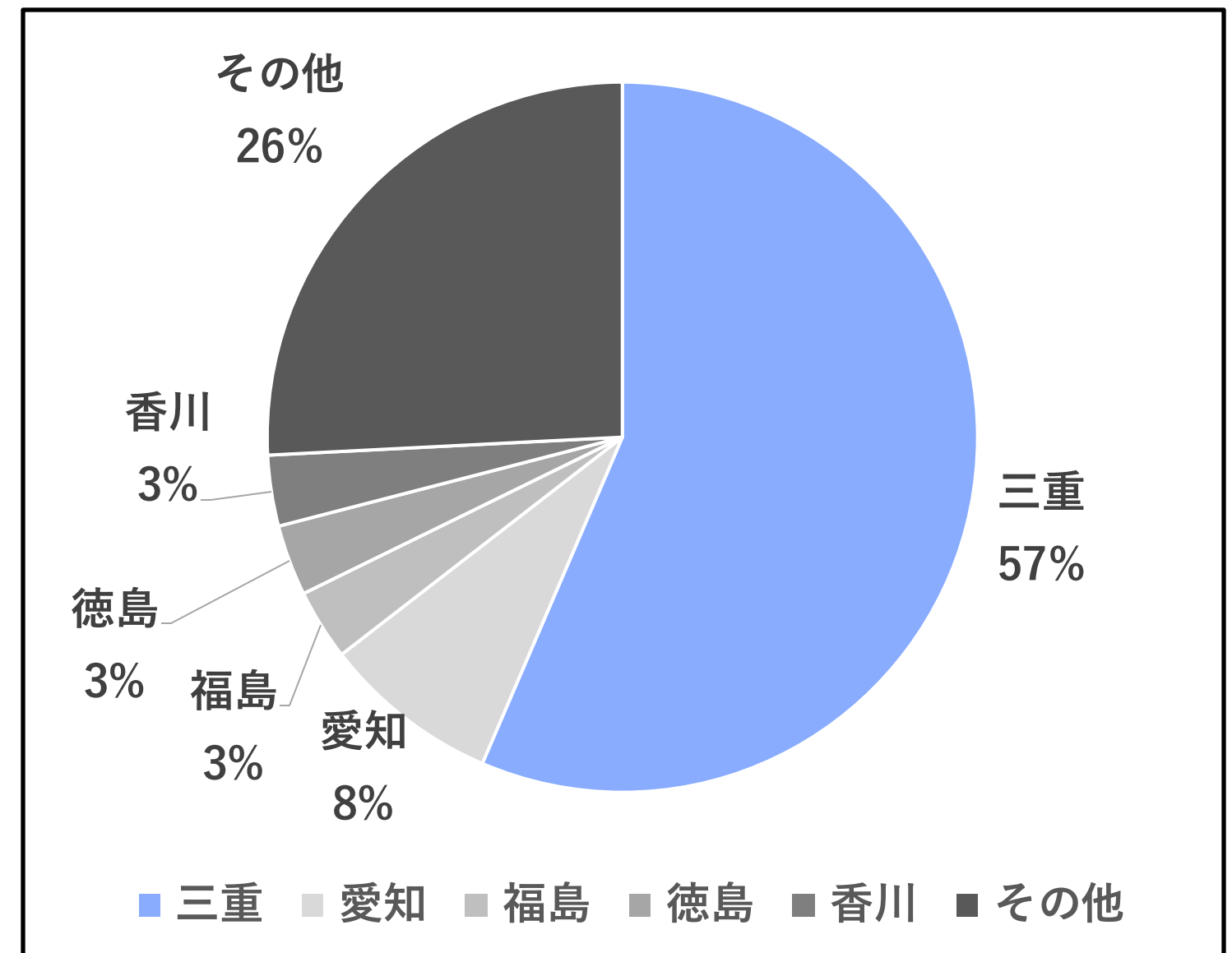


図1：都道府県別「ばらのり」生産割合 (2024年)

1. 研究の背景

あおさのりをめぐる課題

- 養殖の際に異物混入が発生しやすい
 - 釣り糸
 - 貝殻
 - 羽根 など
- 既存の検査手法は特定の異物にしか対応できない
複数の検査機器と目視検査を併用している
- 検査機器は高額で導入コストが高い
- 目視検査は人件費が高くなるほか、
従業員の目の負担にもなっている



図 2 : 加工現場で使用されている色彩選別機

写真はカネウフーズ株式会社さんの
鵜方工場にて撮影させていただきました

1. 研究の背景

食品検査へのテラヘルツ波の利用

- テラヘルツ波は、近年産業応用が進んでいる100[GHz] ～ 10[THz] の周波数をもつ電磁波
- 物質透過性・識別性に優れる
- 先行研究では紙ケース内に入っているガラス片を含むチョコレートを装置で観測し、ガラス片を明確に観測することに成功している

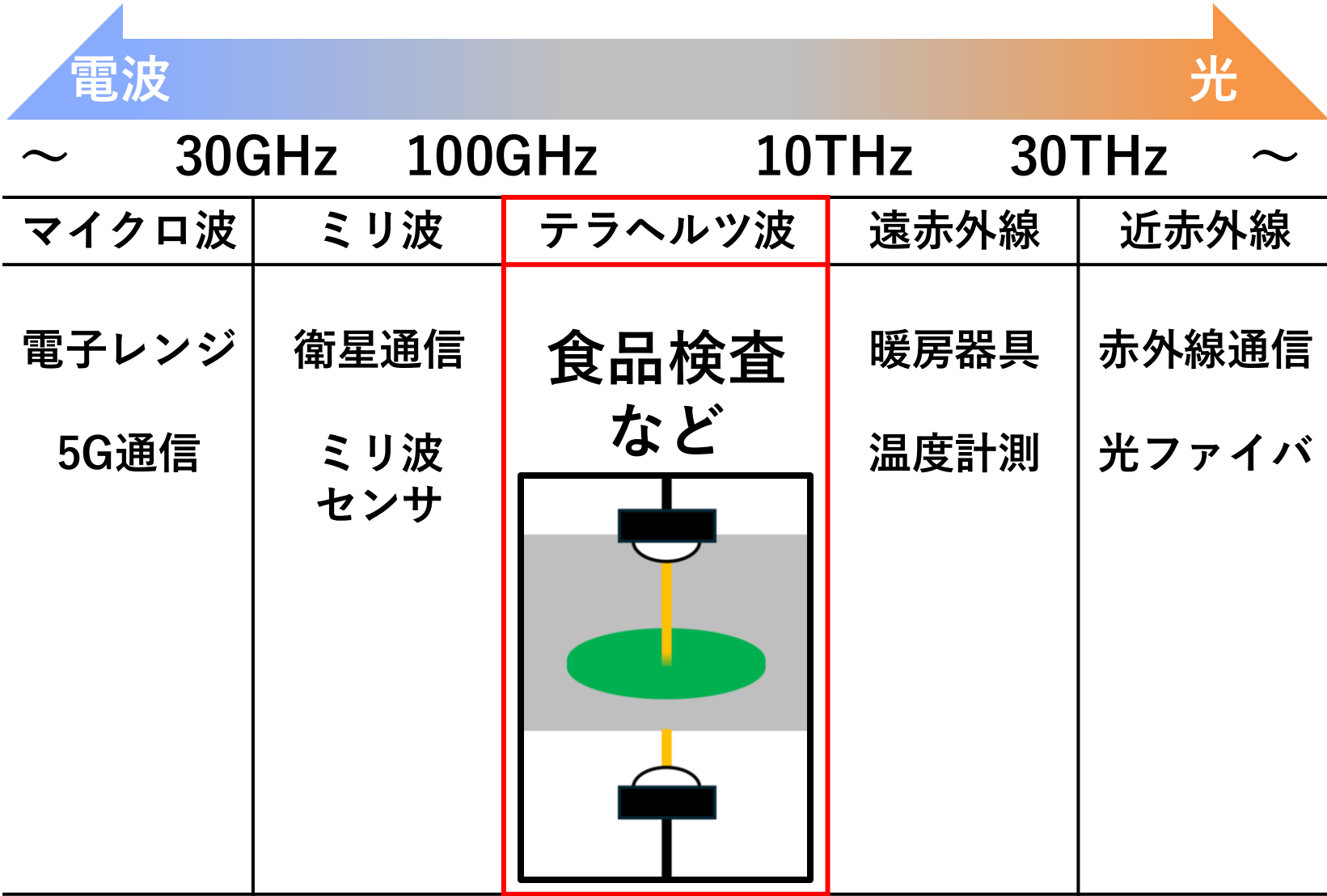


図 3：テラヘルツ波の周波数帯

参考：ROHM Tech Web「テラヘルツ波とは」
<https://techweb.rohm.co.jp/product/opto-electronics/thz-wave/23725/>

先行研究：裴 鐘石・荏戸立夫・遠藤政男・兪 熊斌
「テラヘルツ波の食品異物検査への応用」
精密工学会誌 Vol.82 No.3 2016

1. 研究の背景

生産地での調査

- あおさのりの抱える課題を明確にするため、以下の方々のお話を伺いました
 - 志摩市役所 様
 - うみらぼ株式会社 様
 - 東日本信用漁業組合連合会 様
 - カネウフーズ株式会社 様
- また、カネウフーズ株式会社 様には実際にあおさのりから除去された異物を研究用途にご提供いただきました



1. 研究の背景

あおさのりの非破壊・非接触での検査手法として テラヘルツ波を活用した手法を提案

- 既存の検査手法では特定種類の異物にしか対応できない
 - X線検査 …ある程度大きく、硬い異物のみ
 - 色彩検査 …あおさのりと色が明確に違い、
表面に露見している異物のみ
- テラヘルツ波の物質透過性、識別性を用いて
より多くの異物に対応できる検査手法を提案

2. 研究の目的

**テラヘルツ波によるあおさのりの非破壊検査の
検出精度と実用性の検証**

得られた知見による現場導入の可能性の検討

- テラヘルツ波はあおさのりの非破壊検査に適用可能かどうか
確かめることに主眼を置いた研究
- 実用化に必要な分析・検証は研究のスコープ内だが
具体的な実用化はスコープ外

2. 研究の目的

研究の進め方

- テラヘルツ波による検査を評価する際、比較対象との相対的な優位性に注目する
- 比較対象となる既存の検査手法として安価に実装可能な画像認識を採用
- 複数の画像認識手法を実装し、最も異物検出に優れている手法を検討する

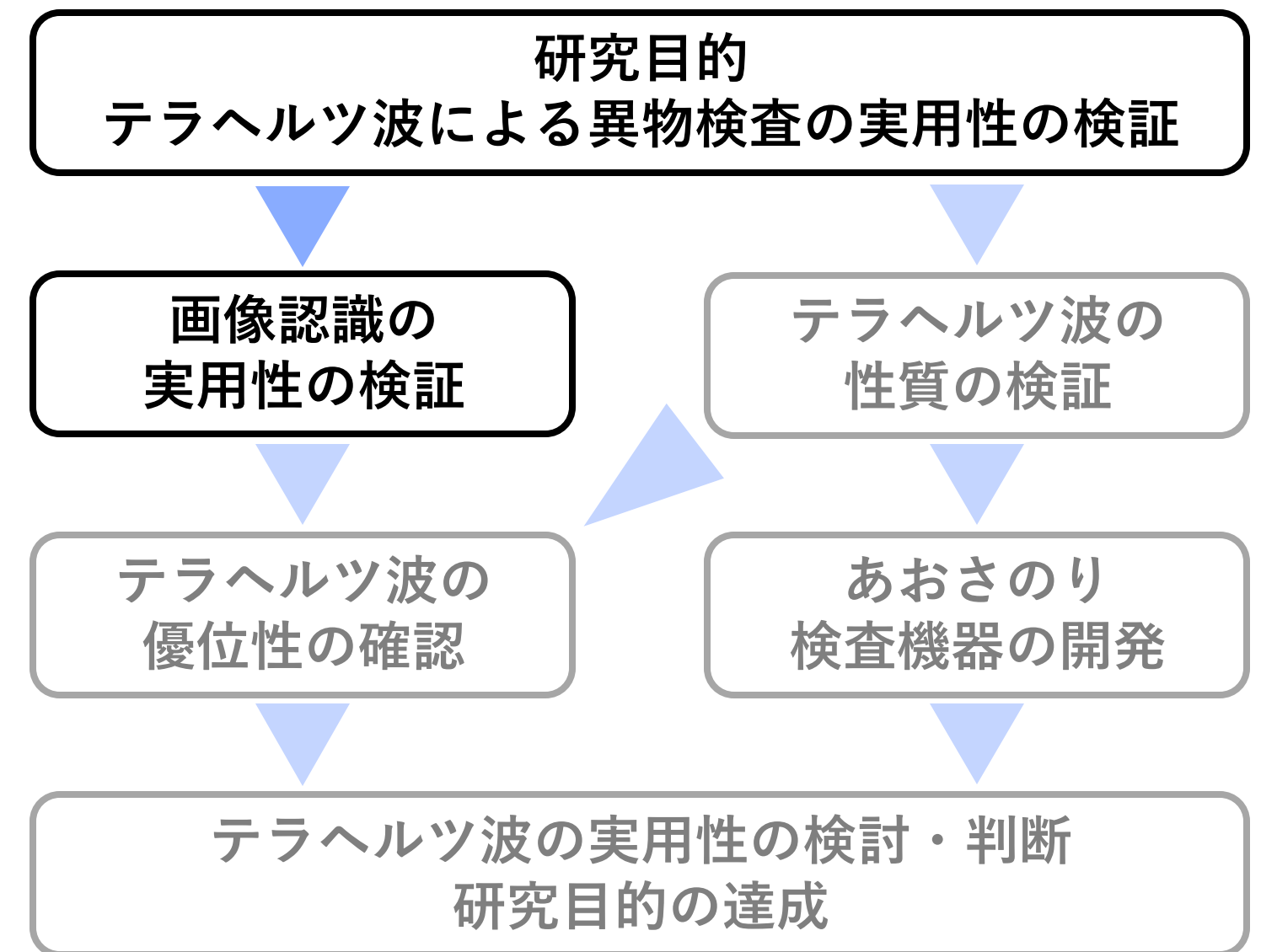


図4：研究の進め方

2. 研究の目的

研究の進め方

- テラヘルツ波の各種特性や異物に対する透過性を検証する
- 画像認識の特徴とテラヘルツ波の特徴を比較し、テラヘルツ波の相対的な優位性に注目

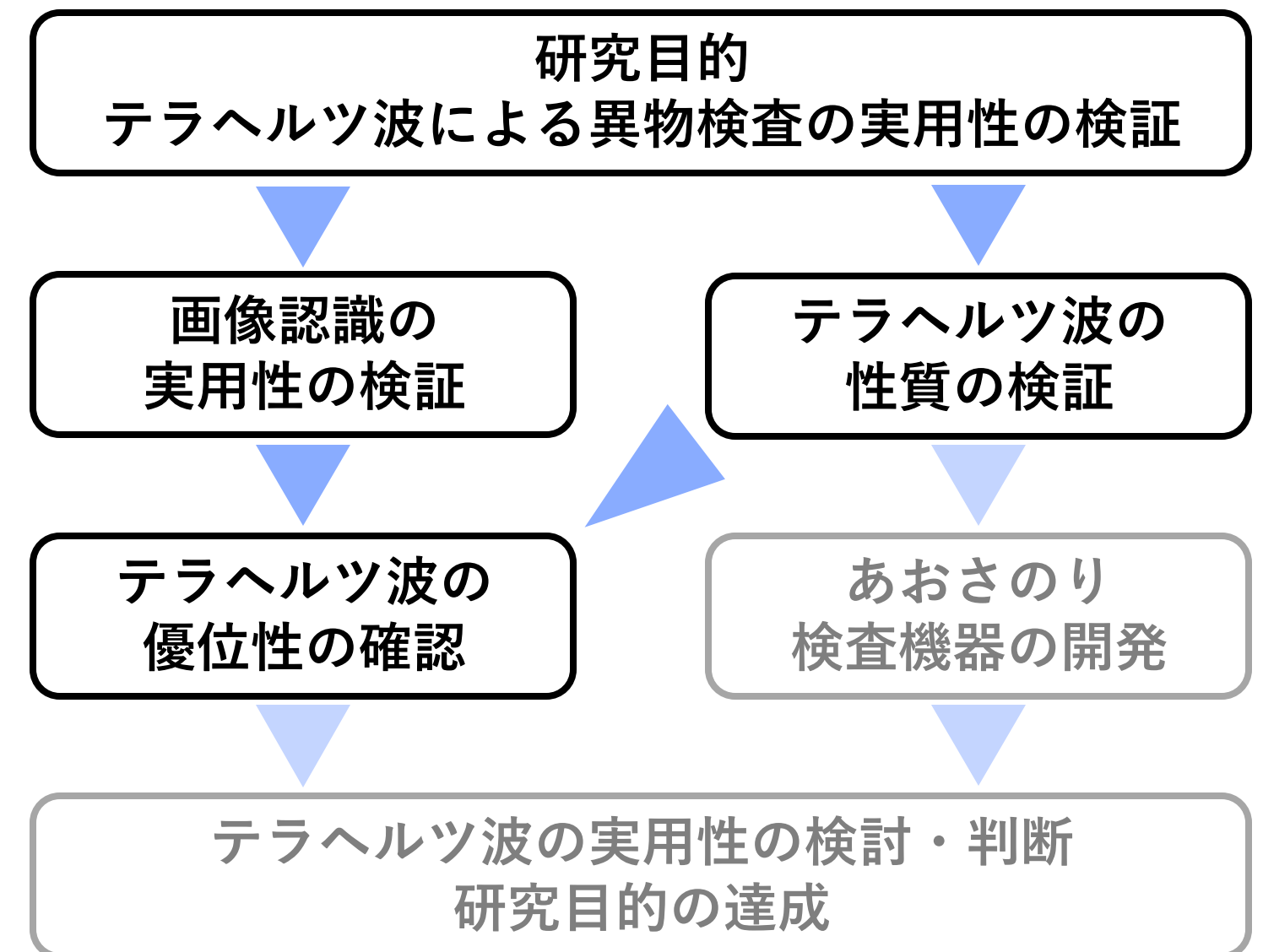


図4：研究の進め方

2. 研究の目的

研究の進め方

- テラヘルツ波の検証結果を活用し
テラヘルツ波を使用したあおさのりの
簡易的な検査機器を開発
- 以上を踏まえた上で
テラヘルツ波の実用性を総合的に判断し
研究目的の達成を目指す

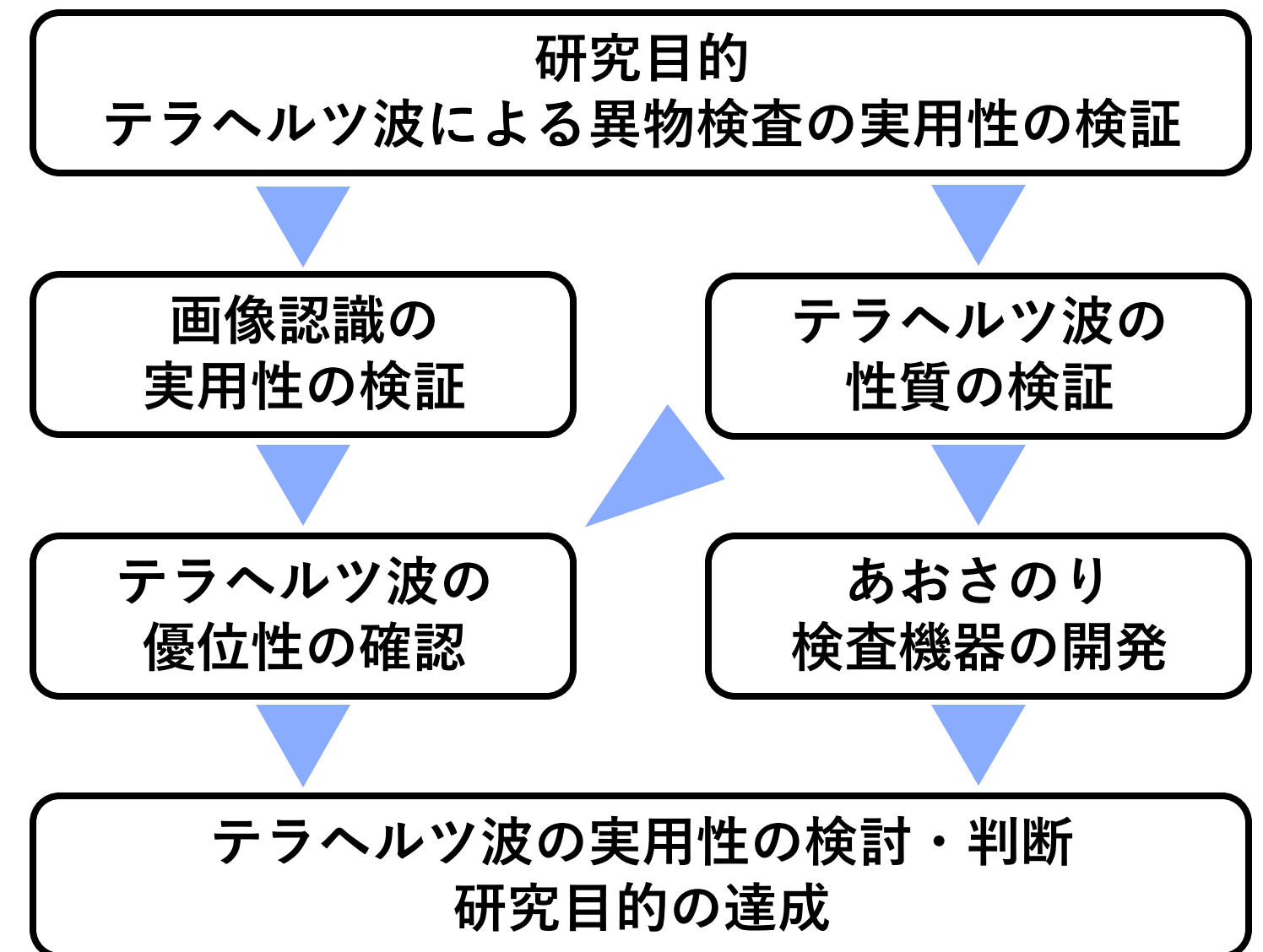


図4：研究の進め方

3. 画像認識の検証

検証方法

- あおさのりをコピー用紙の上に厚さ5[cm]程度で配置
- 異物としてM3ねじと長辺が約1[cm]のプラスチック片を使用
- Raspberry Pi 5 (8GBモデル) を使用してリアルタイムで異物検出の処理を行う
- 画像認識手法を3種類検証
 - KIZKIアルゴリズム
 - VGG16モデル
 - PatchCoreモデル
- 検出結果を確認し、優れている手法を判断

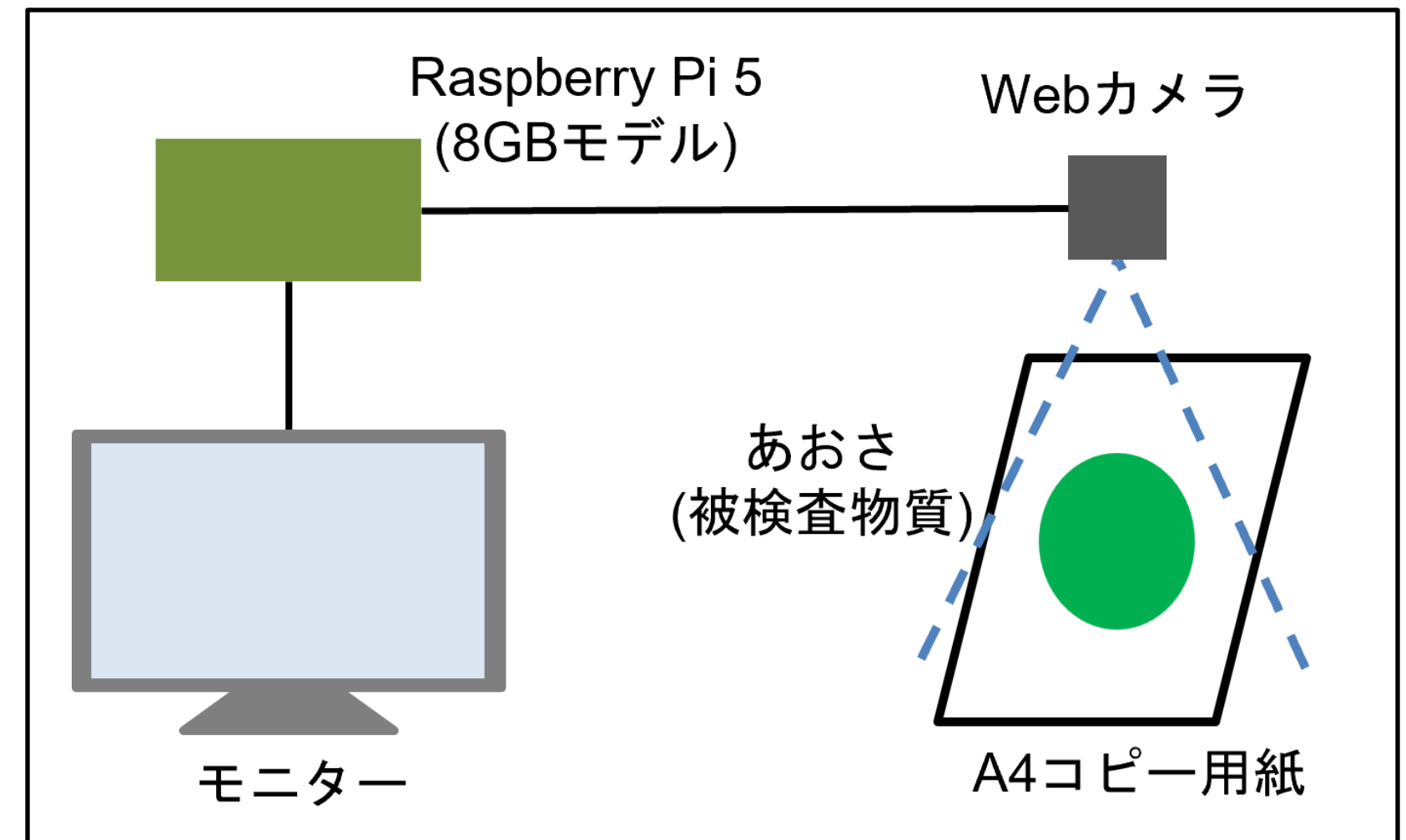


図5：画像認識での異物検出の概略図

3. 画像認識の検証

KIZKIアルゴリズムの検証結果

- 入力画像を複数のサイズの格子状に分割し、隣接格子との輝度差を比較することを繰り返し輝度差が大きい領域を異常と判断する手法
- 640×480の解像度の映像をリアルタイムで処理できるプログラムを実装
- 異物がある可能性が高いほど赤色に近づく
- 表面の異物はある程度識別できている
- 一方、あおさのりと背景の輝度差に誤反応している閾値を調整するなどの対応が必要と考えられる

参考：青木公也・舟橋琢磨・輿水大和・三和田靖彦
「周辺視と固視微動に学ぶ「傷の気付き」アルゴリズム」
精密工学会誌，Vol.79，No.11 pp.1045-1049 (2013)

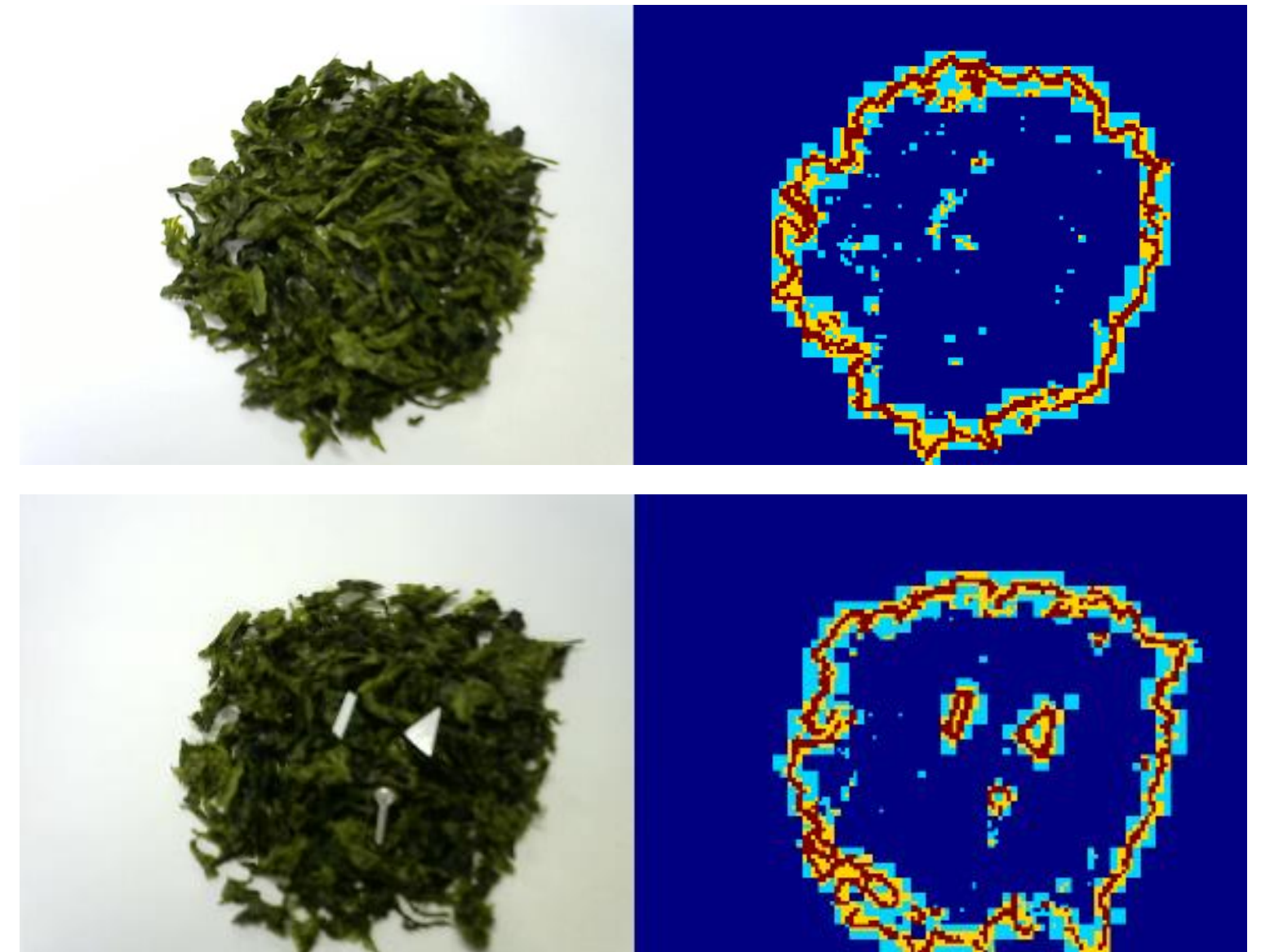


図6：KIZKIアルゴリズムの検証の様子
(上：正常時 下：異物混入時)

3. 画像認識の検証

VGG16モデルの検証結果

- 正常画像と異常画像を学習させたモデルを使用し
入力画像の正常度を判定する機械学習モデル
- 各30枚の画像で学習、約300[MB]のモデルを作成
処理の軽量化のため解像度は224×224
- 正常度の範囲は0から1 (異物混入の可能性が低いと0に近づく)
- 異物混入で正常度の値が減少する傾向はみられるが、
値の変化が小さく明確な識別は困難
 - 正常時 : 0.77前後
 - 異常時 : 0.74前後

参考 : Karsten Roth, Latha Pemula, Joaquin Zepeda,
Bernhard Schölkopf, Thomas Brox, Peter Gehler
“Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection”, CVPR, pp. 14318-14328 (2022)

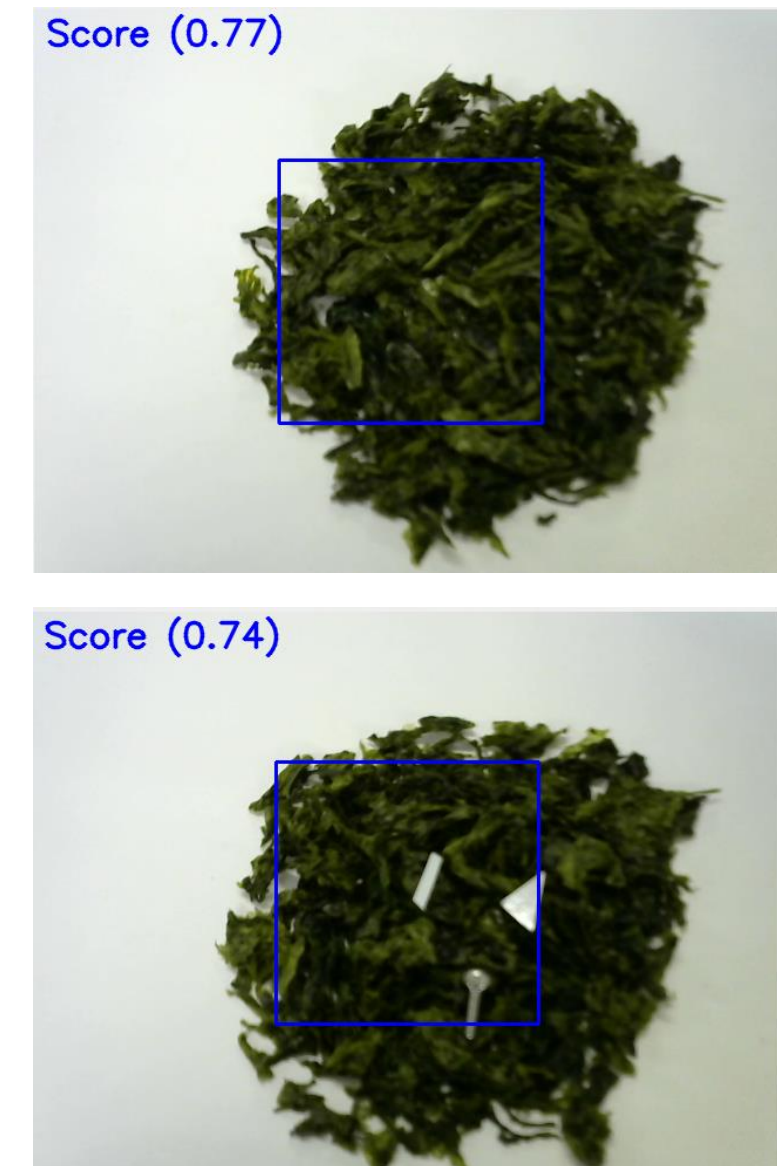


図7 : VGG16モデルの検証の様子
(上 : 正常時 下 : 異物混入時)

3. 画像認識の検証

VGG16モデルの検証結果

- 正常画像のみで学習させたモデルを使用し
入力画像の異常度を判定する機械学習モデル
- 30枚の正常画像で学習、約10[MB]のモデルを作成
処理の軽量化のため解像度は224×224
- 異常度は異物がなければ0に近づく (理論上値の最大値は無限大)
- 異物混入である程度異常度の値が増加する
 - 正常時 : 12.5前後
 - 異常時 : 13.5前後
- しかし解像度は低いため、明確な識別が困難である

参考 : Karen Simonyan, Andrew Zisserman
“Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition”
ICLR 2015, (arXiv:1409.1556) (2015)

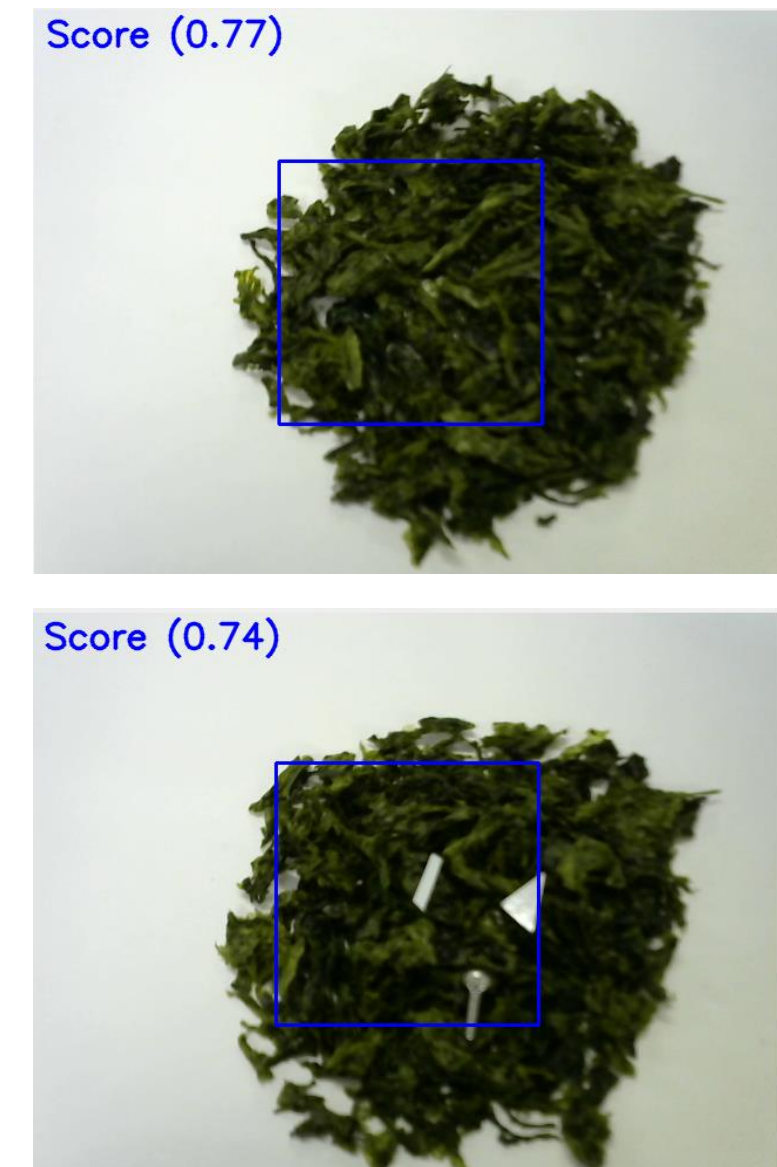


図 8 : PatchCoreモデルの検証の様子
(上 : 正常時 下 : 異物混入時)

3. 画像認識の検証

**実装した3種類の画像認識手法では
KIZKIアルゴリズムが最も異物検出に優れる**

- 解像度も高く、異物の検出率も高い
- あおさのりと背景の間の輝度差に誤反応する問題は
テラヘルツ波との比較の際に考慮しないこととする

4. テラヘルツ波の検証

テラヘルツ波の透過性の検証方法

- 不明な点の多い、テラヘルツ波の性質を検証
- テラヘルツ波発振・受信デバイスはROHM社製のものを使用
- 発振デバイスにかける電圧を切り替えることで複数の周波数での測定を行う
- 次の項目を実施
 - 発振デバイスと検出デバイス間の距離
 - レンズの有無
 - 各種物質に対する検証
(土台素材、あおさのり、異物)

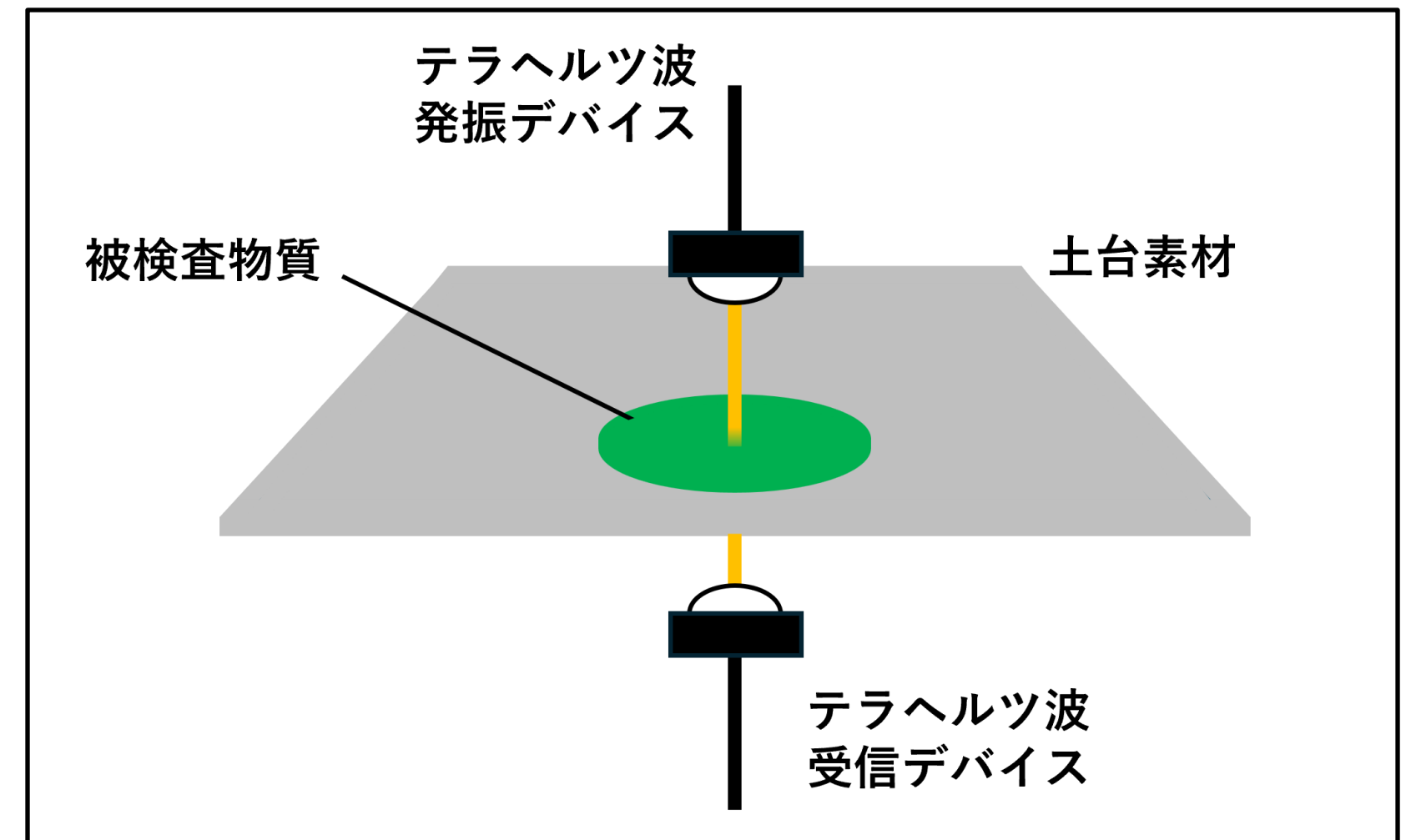


図9：テラヘルツ波の透過性検査の概略図

デバイスの研究用途での使用にあたり、ROHM株式会社様と秘密保持契約を締結しています
そのため本発表内ではデバイスの詳細仕様については触れておりません

4. テラヘルツ波の検証

デバイス間距離の検証

- デバイス間距離の測定は、レンズなしで15[mm]、20[mm]、30[mm]、40[mm]の4種類で測定
- 結果、デバイス間距離が近いほどテラヘルツ波の検出強度が高い
- ただし、デバイス間距離が近すぎると被検査物質がある際に干渉する恐れ
- 以上を踏まえ、デバイス間距離は20[mm]が適切と判断

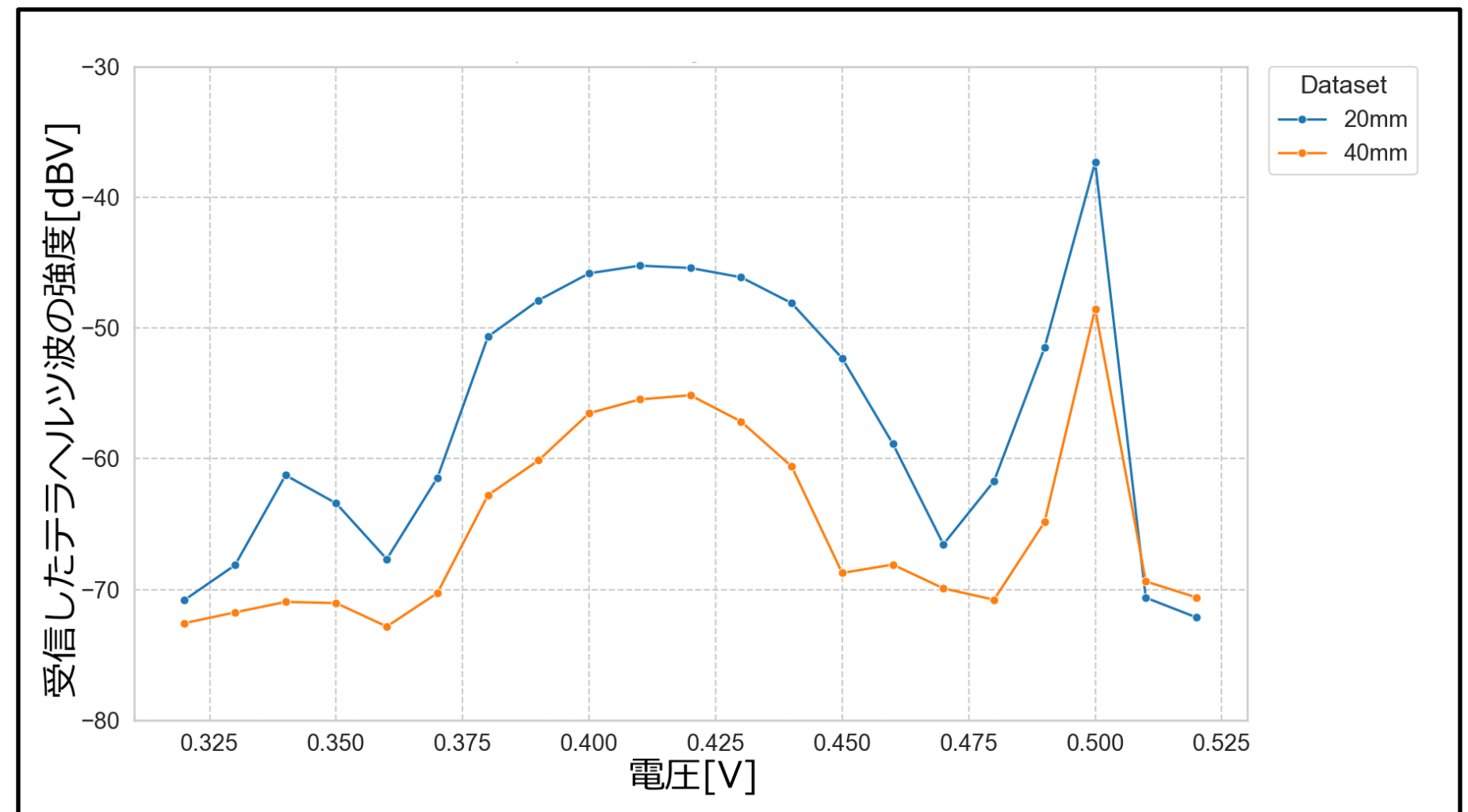


図10: デバイス間距離の検証の一部結果
(青: 20[mm] 赤: 40[mm])

4. テラヘルツ波の検証

レンズの有無の検証

- テラヘルツ波を増幅するレンズが検出強度に及ぼす影響を検証
- 結果、レンズをつけたほうが検出強度は明確に改善
- 以上を踏まえ、レンズは装着するほうが適切と判断

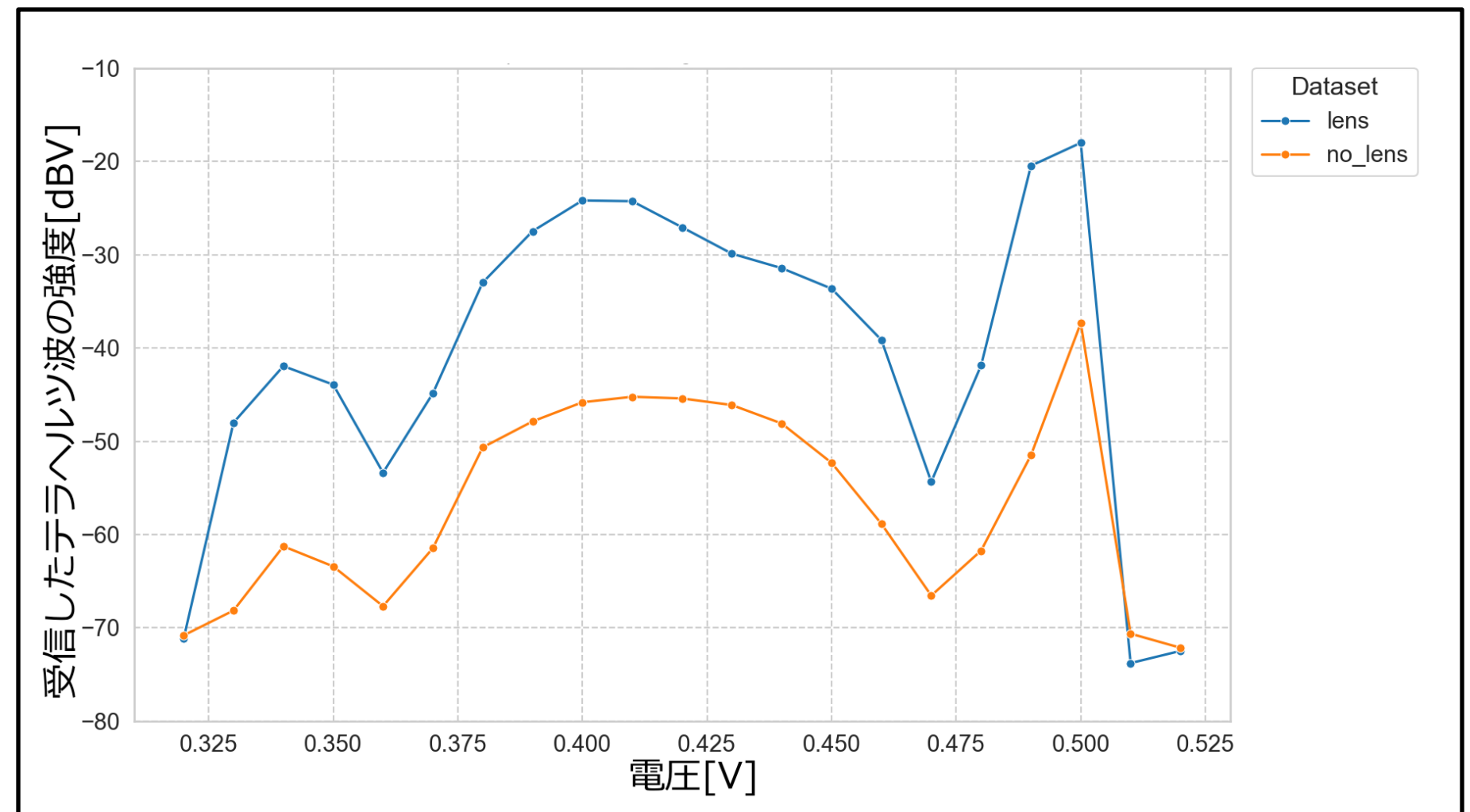


図11: レンズの有無の検証結果
(青: レンズあり 赤: レンズなし)

4. テラヘルツ波の検証

各種物質に対する透過率の検証

- 土台素材の選定のための検証
 - 2[mm]アクリル板
 - 3[mm]アクリル板
 - 厚紙
- あおさのりの透過率の検証
 - 厚みが7[mm]程度に配置したもの
 - 厚みが3[mm]程度に配置したもの
- 各種異物の透過率の検証
 - 網
 - 貝殻
 - 植物の茎
 - 羽根
 - 釣り糸
 - 木片

実験に使用した異物は、カネウフーズ株式会社 様にて
2024年5月8日にあおさのりから除去されたものです



図12: 実験に使用した異物

4. テラヘルツ波の検証

土台素材の選定のための検証結果

- あおさのりや異物を載せるための土台の素材選定が必要
- 土台素材のみでテラヘルツ波の透過率を検証
- 検証した3種類の土台素材では明確な差を感じられなかった
- ただし、今後の検証に土台が必要なため以降は2[mm]アクリル板を使用することに

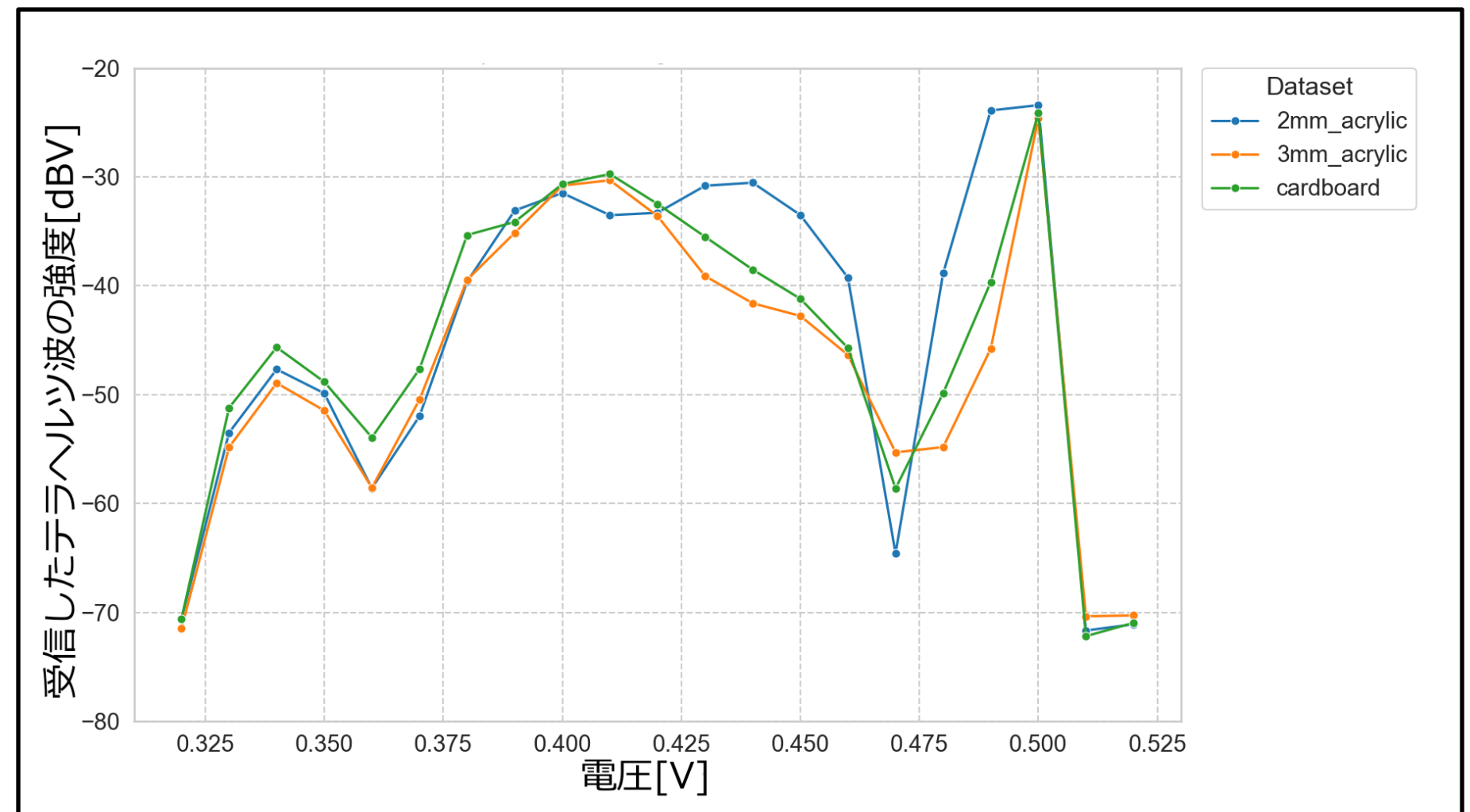


図13: 土台素材の検証結果
(青: 2[mm]アクリル板
赤: 3[mm]アクリル板
緑: 厚紙)

4. テラヘルツ波の検証

あおさのり・各種異物についての検証結果

- 検査機器開発に向けて、あおさのりと各種異物のテラヘルツ波透過率を検証
- 検証の結果から、あおさのりの透過率と異物の透過率の区別が付きづらく、通常なあおさのり内の異物検出はテラヘルツ波では困難と判断

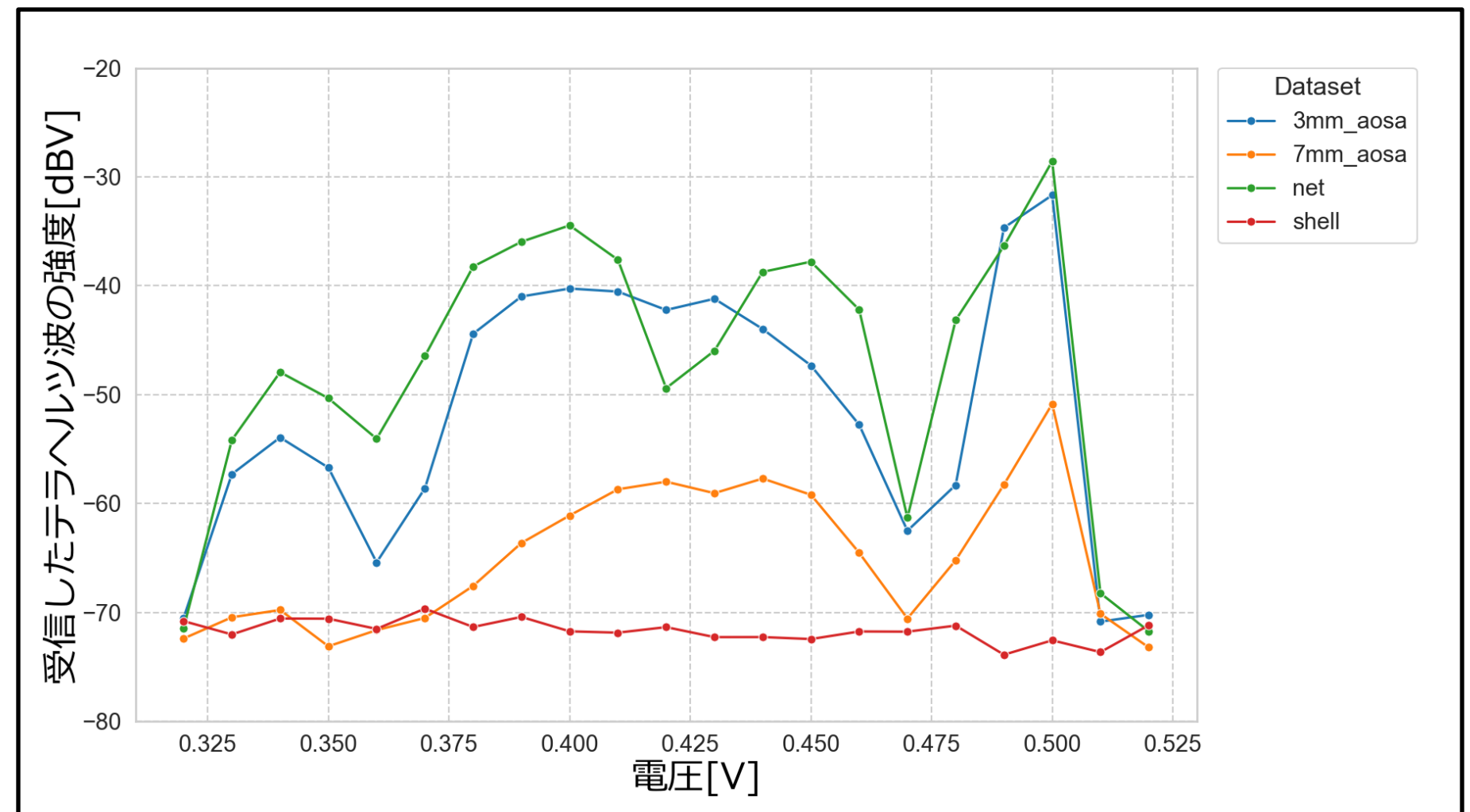


図14: 土台素材の検証の一部結果
(青: 厚さ3[mm]のあおさのり
赤: 厚さ7[mm]のあおさのり
緑: 網 赤: 貝殻)

4. テラヘルツ波の検証

テラヘルツ波を使用した検査機器に
適した条件が判明した

- デバイス間距離 : 20[mm]
- レンズ : 使用
- 発振デバイス電圧 : 0.44[V]
(周囲で安定した高強度の反応を確認)

通常のおおさのりをそのまま
テラヘルツ波で異物検査することは困難と判断

4. テラヘルツ波の検証

粉末状のあおさのりの検査アプローチ

- 通常のおおさのりのテラヘルツ波による検査が困難なのは
厚さ・密度のむらが原因の可能性
- カネウフーズ株式会社 様の検査工程では
通常のおおさのりと別で、粉末おおさのりのラインがある
- そこで粉末おおさのりに着目し、
テラヘルツ波での検査ができないか検討

4. テラヘルツ波の検証

検査機器の開発

- 粉末あおさのりの検証のため、検査機器を開発
- Digilent社のAnalog Discovery 3を介してテラヘルツ波の発振制御・測定を行う
同社のソフトウェアであるWaveFormsも使用
- 実際の検査ラインを簡易的に再現するとともに実験の実施しやすさを考慮して2列コンベアであおさのりを運ぶ構造を採用

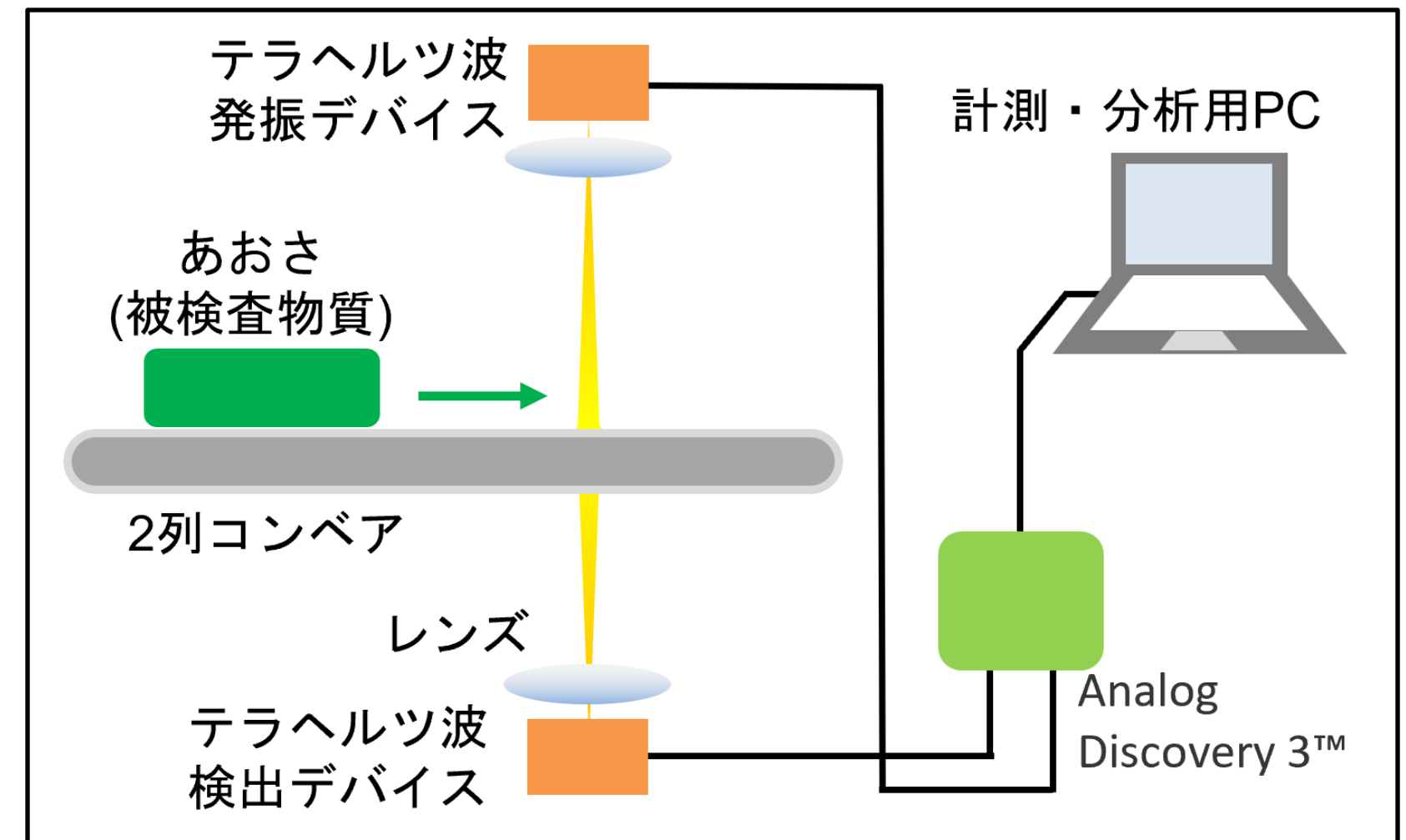


図15: テラヘルツ波を用いた検査機器の概略図

4. テラヘルツ波の検証

粉末状のあおさのりの検証

- 粉末あおさのりであれば、通常のアおさのりに存在する厚さや密度のむらが少ないという仮説のもと、検証を実施
- 内寸87×59[mm]のプラスチックトレイの底が見えない程度に粉末あおさのりを配置
- 検査機器の稼働速度を約6[mm/s]に設定しテラヘルツ波検出強度の変化を測定

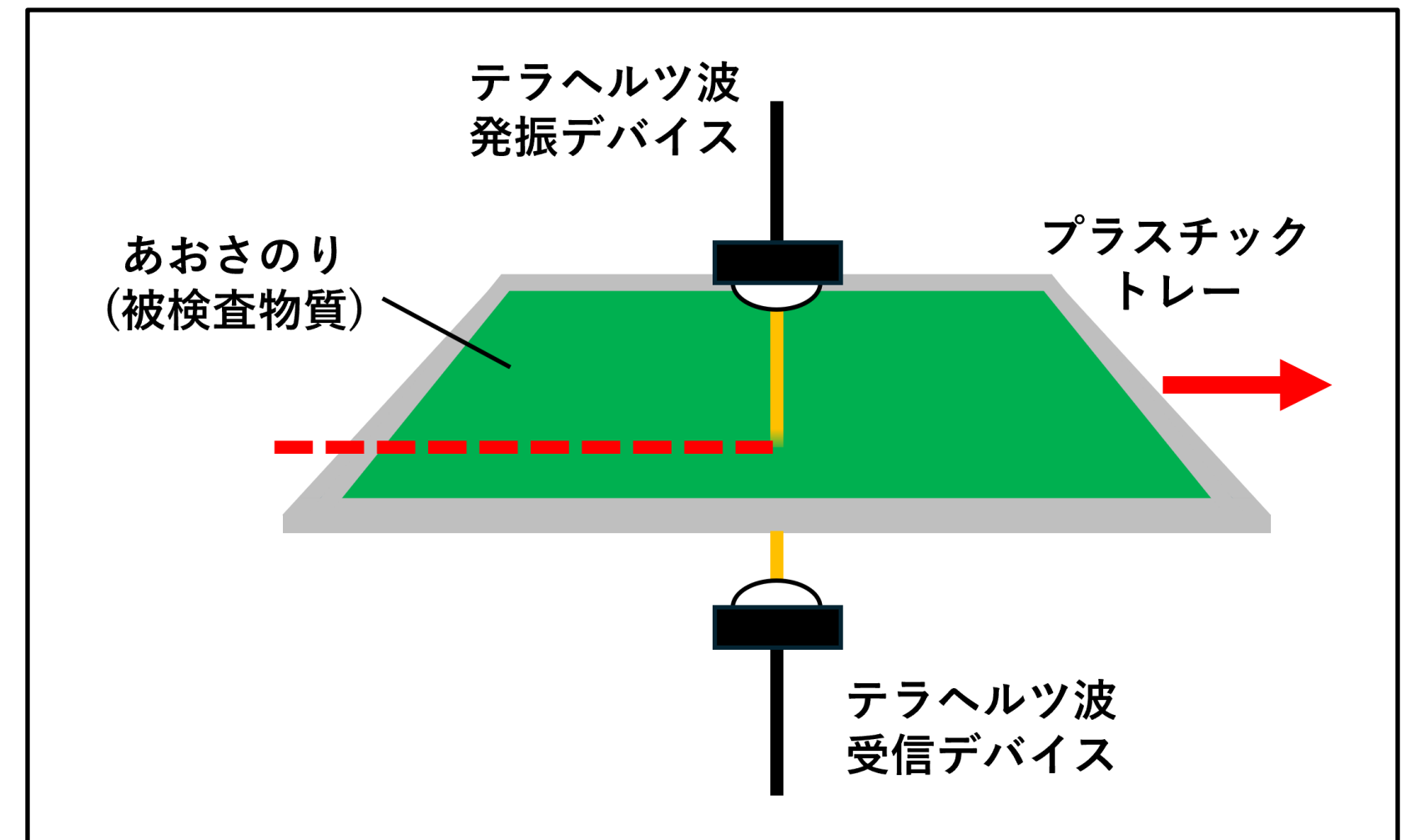


図16: 検査機器を稼働させる実験の概略図

4. テラヘルツ波の検証

粉末状のあおさのりの検証結果

- 結果より、粉末あおさのりであれば減衰率が-12[dB]程度かつ、値のばらつきも10[dB]ほど
- グラフの端の値が高い部分はテラヘルツ波照射位置にトレーが存在していない状態
- 急激な変化はトレーの縁の影響を受けていると考えられる
- 前の検証結果と比較しても粉末状のあおさのりであれば異物が混入した際の判断は可能

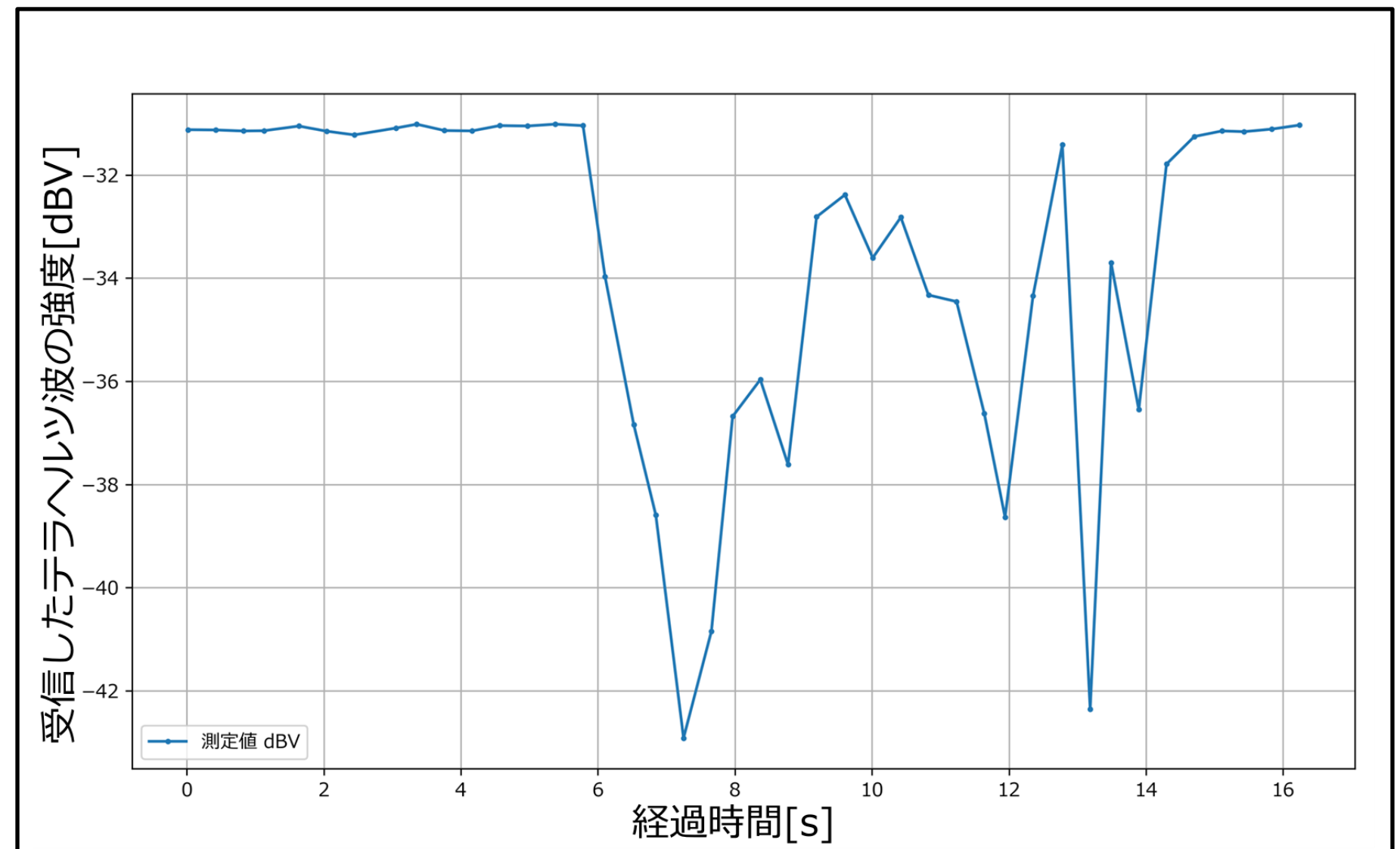


図17: デバイス間距離の検証の一部結果
(青: 20[mm] 赤: 40[mm])

4. テラヘルツ波の検証

検査現場を模した検査機器の開発

- 検証で使用した検査機器にWebカメラを追加して簡易的に検査現場を模した検査機器を開発
- ユーザーにとって視覚的に分かりやすいGUIを表示するプログラムを実装
主に以下の機能を実装
 - 異物検出の閾値の設定
 - Webカメラでの撮影設定
 - 異物検知時のプレビュー・位置表示の設定
 - 閲覧モード：常に値を測定、異物を検知した際にグラフの強調表示、撮影を行う
 - 検査モード：トレーの縁を自動検知し、トレーが通過するまで測定を行う

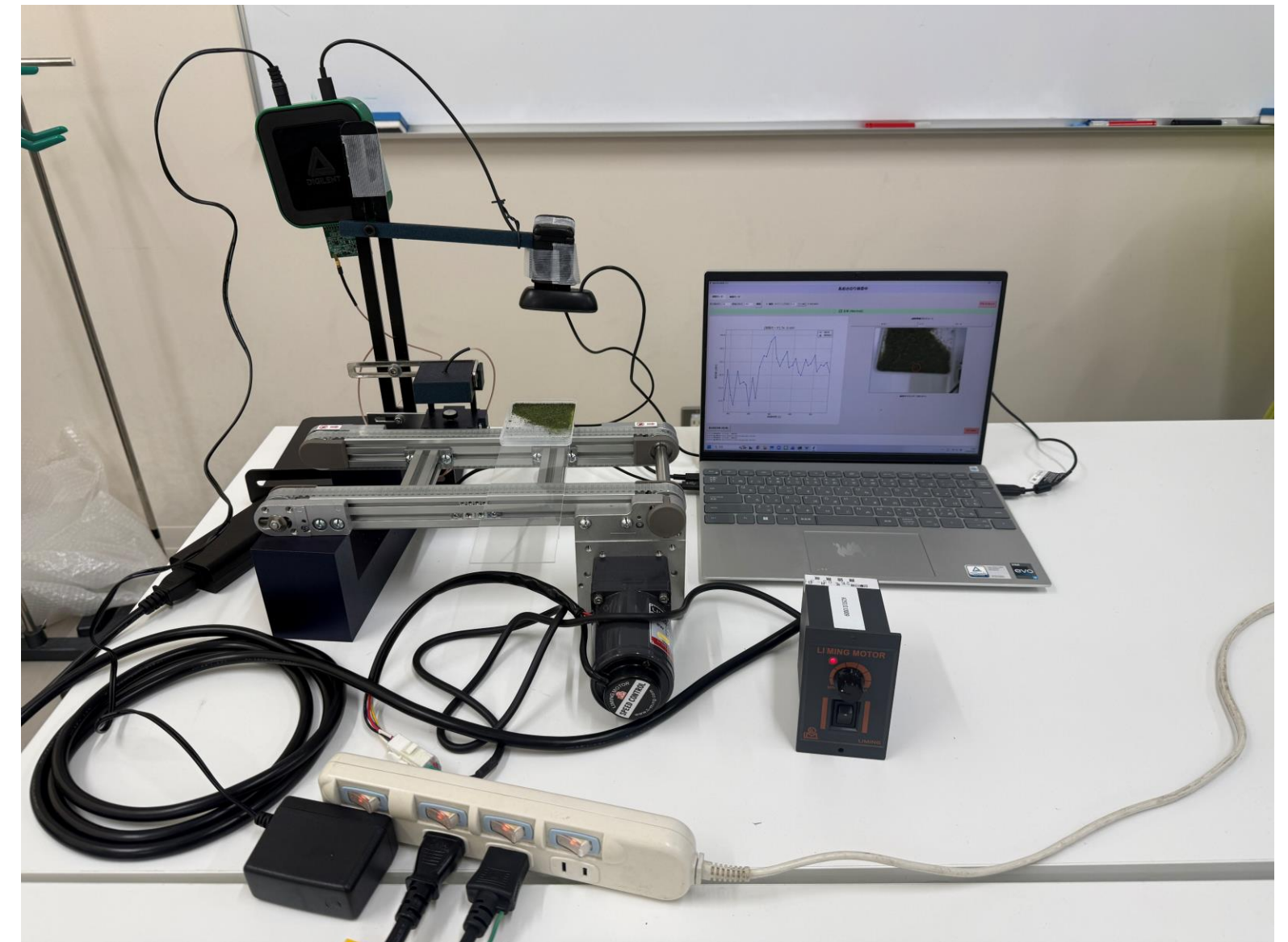
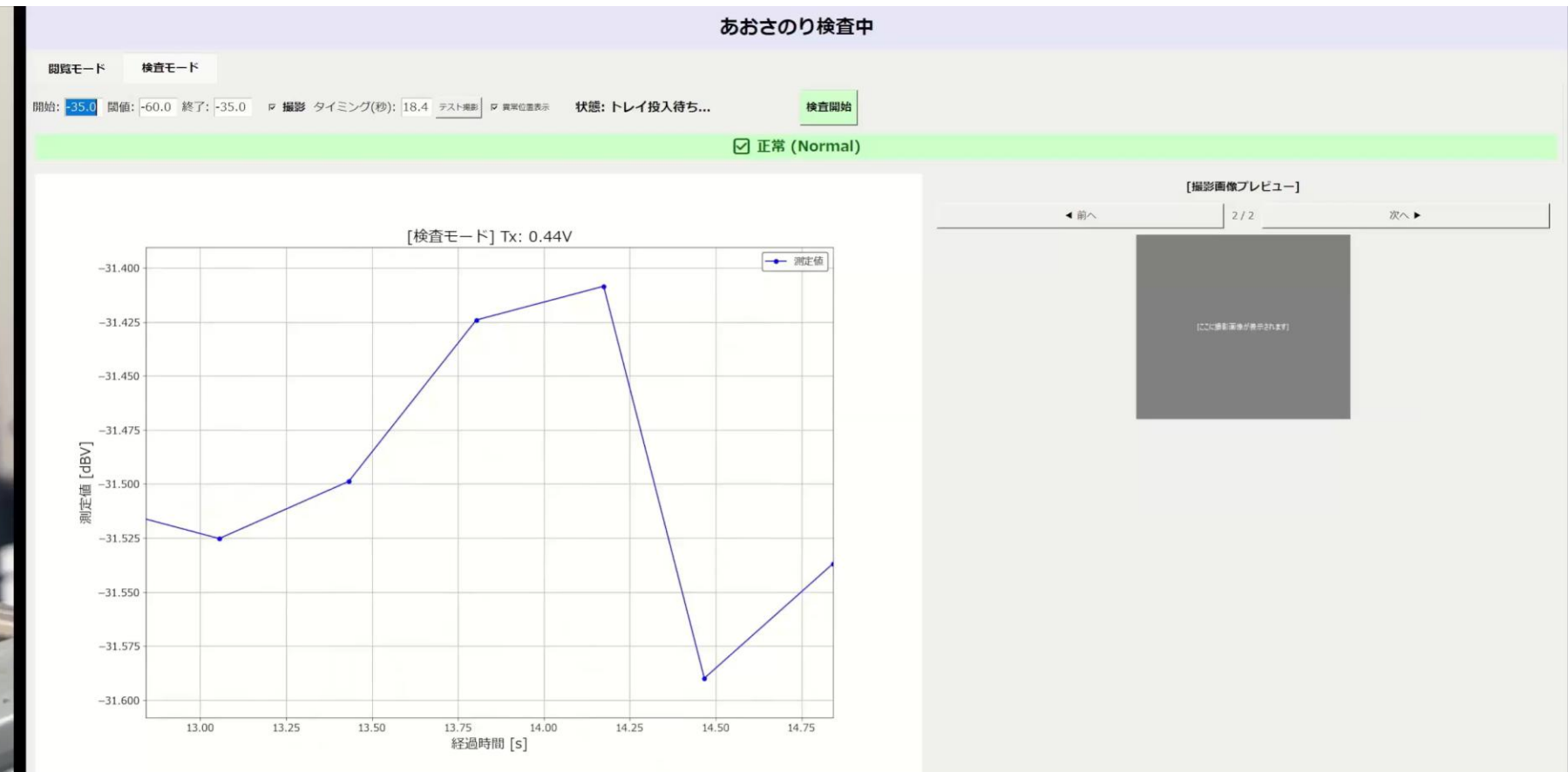
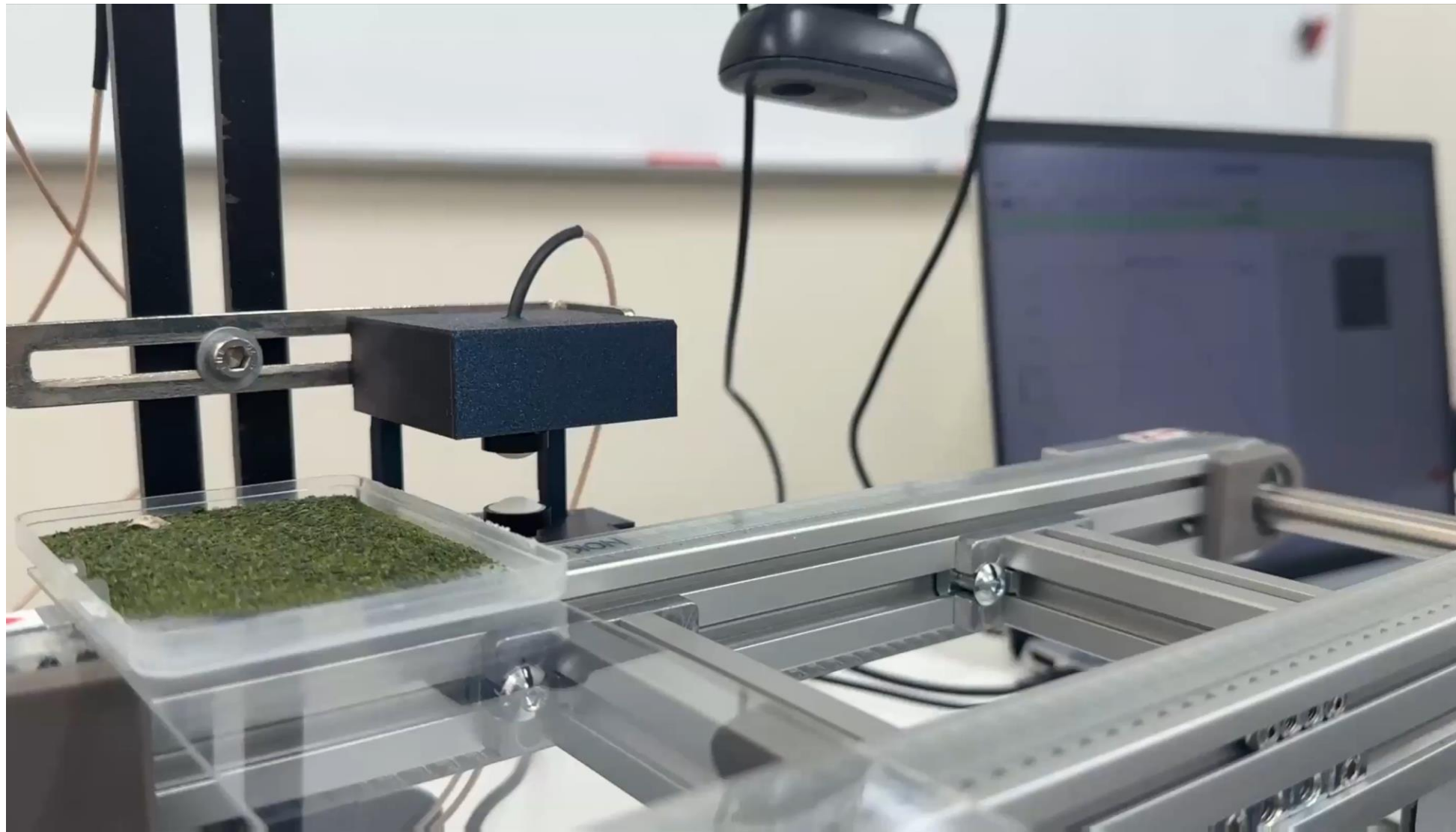


図18: 開発した検査機器

4. テラヘルツ波の検証

検査機器の稼働の様子 (動画)



左が検査の様子、右がGUI表示です
動画は4倍速にしています

動画1: 検査機器の稼働の様子

5. 考察

画像認識とテラヘルツ波の比較

- テラヘルツ波が優れている点は、照射範囲に入った異物の検出率
表面に露出しているか・異物の色などの影響を受けない
- 今回使用した機器・デバイスでも
粉末状のおおさのりであれば、テラヘルツ波で異物検査は可能
- 一方、テラヘルツ波の照射範囲は狭く、「線」の検査になる
画像認識は「面」の検査が可能
 - テラヘルツ波の実用化にあたり、「線」の検査では
検査速度の低下を招く恐れがある
 - 実用化のためには、複数のテラヘルツ波デバイスを
並列に接続する必要がある

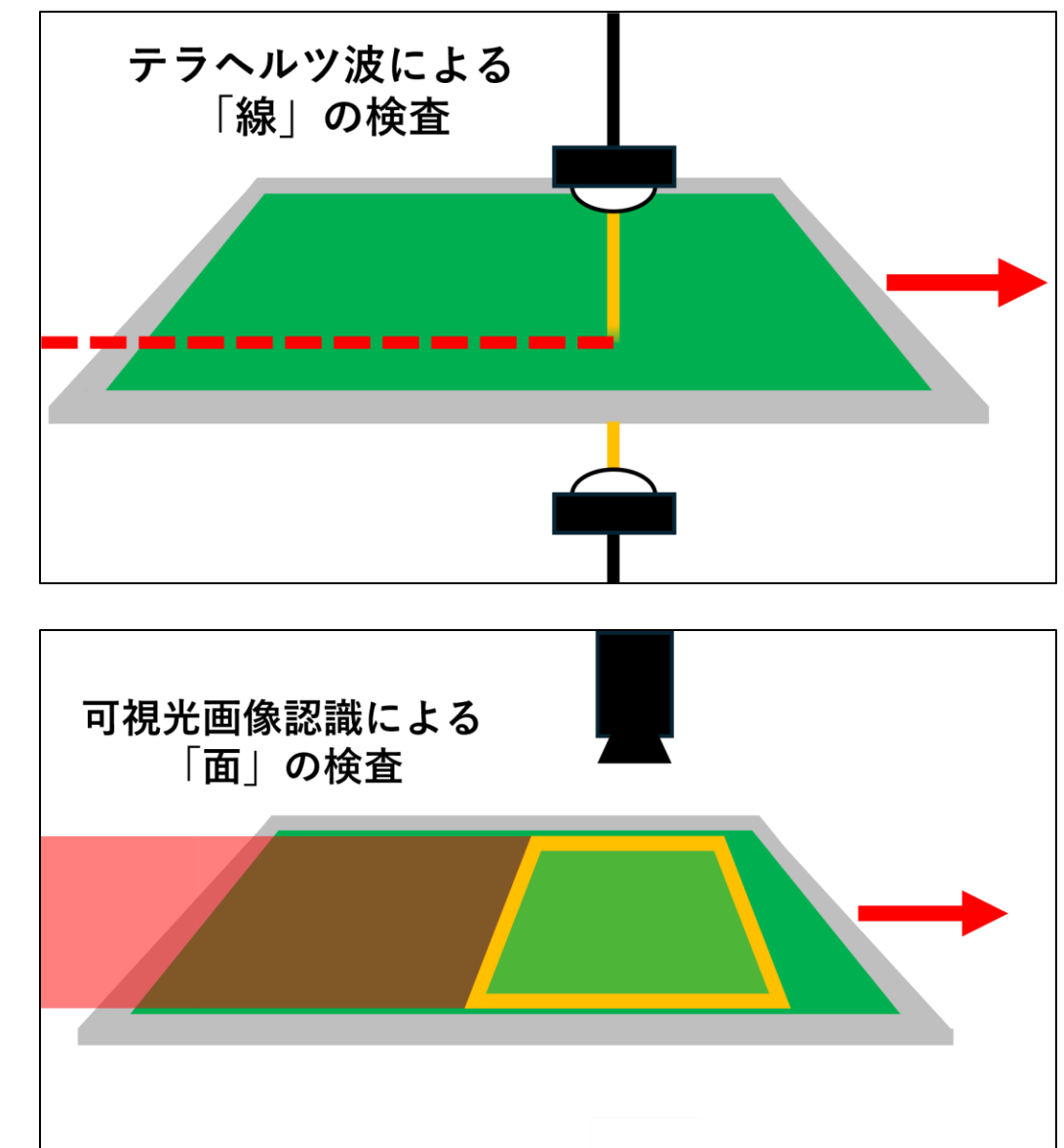


図19: 検査の特徴の比較

5. 考察

今後の展望・課題

- 異物検査に適した周波数帯の研究
 - 今回使用したデバイスの利用可能な周波数帯は、テラヘルツ波 (100[GHz] ~ 10[THz]) のごく一部
 - テラヘルツ波は検査以外にも産業応用が模索されており、これらと帯域のすみ分けも今後、課題となると考えられる
- より強力なテラヘルツ波の使用
 - 今回使用したデバイスは、最大でも-20[dBV]程度の検出強度
 - 強力なテラヘルツ波の生成は、現状高価で大型の機器が必要さらなる技術革新に期待したい



テラヘルツ波を用いたあおさのりの非破壊異物検出

ご清聴ありがとうございました。
ご助言、ご質問などございましたらお願いいたします。

令和7年度 卒業研究発表会
電子情報工学科 5年 板谷研究室所属
藤本瑛太

